

**Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych od klas IV
województwa pomorskiego, rok szkolny 2018/2019**

Etap I - szkolny

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązywania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał co najmniej 14 punktów.

Zadanie 1 [0 – 2]

Z nieszczelnego kranu co 3 sekundy spada jedna kropla wody. Każda kropla ma objętość 200 mm^3 . Ile litrów wody wycieknie z tego kranu w ciągu doby? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie

$$24 \text{ h} = 24 \cdot 60 \text{ min} = 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s} = 86400 \text{ s}$$

$$86400 : 3 = 28800 \quad - \text{ liczba kropli wody, które wyciekły z kranu w ciągu doby}$$

$$28800 \cdot 200 = 5760000 [\text{mm}^3] = 5,76 [\text{l}]$$

Odpowiedź: Z kranu wycieknie 5,76 litra wody.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Obliczy liczbę kropli wody, które wyciekły w ciągu doby.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Obliczy, ile litrów wody wyciekło z kranu w ciągu doby.

Zadanie 2 [0 – 3]

Pole prostokąta $ABCD$ o bokach $|AB| = a$ i $|AD| = b$, $a \neq b$, jest równe 6 cm^2 . Punkt E jest punktem leżącym wewnątrz tego prostokąta, różnym od punktu przecięcia jego przekątnych. Oblicz sumę pól trójkątów AED i BCE .

Uwaga! W rozwiązaniu zadania **nie** można przyjąć konkretnych długości boków prostokąta, np. $a = 2 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$.

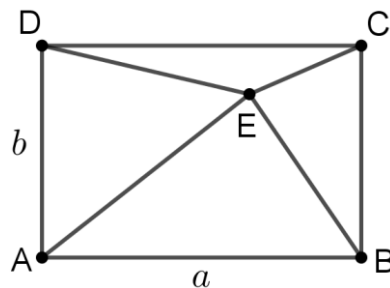
Przykładowe rozwiązanie

Wprowadźmy oznaczenia:

h_1 - wysokość trójkąta AED poprowadzona z wierzchołka E

h_2 - wysokość trójkąta BCE poprowadzona z wierzchołka E

$$\frac{1}{2}bh_1 + \frac{1}{2}bh_2 = \frac{1}{2}b(h_1 + h_2) = \frac{1}{2}ba = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3 [\text{cm}^2]$$



Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zapisze wyrażenie algebraiczne opisujące sumę pól trójkątów AED i BCE , tj.

$$\frac{1}{2}bh_1 + \frac{1}{2}bh_2 = \frac{1}{2}b(h_1 + h_2)$$

albo

- Zauważy, że suma długości wysokości trójkątów AED i BCE poprowadzonych w wierzchołka E jest równa długości jednego boku prostokąta $ABCD$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Zapisze wyrażenie algebraiczne opisujące sumę pól trójkątów AED i BCE , tj.

$$\frac{1}{2}bh_1 + \frac{1}{2}bh_2 = \frac{1}{2}b(h_1 + h_2)$$

oraz

- Zauważy, że suma długości wysokości trójkątów AED i BCE poprowadzonych w wierzchołka E jest równa długości jednego boku prostokąta $ABCD$.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Obliczy sumę pól trójkątów AED i BCE , tj. otrzyma wynik 3 cm^2 .

Uwaga! Uczeń, który przyjmie konkretne długości boków prostokąta i otrzyma poprawną sumę pól trójkątów otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 3 [0 – 1]

Wysokości trójkąta prostokątnego mają długości 60 cm , 65 cm i 156 cm . Oblicz pole tego trójkąta.

Przykładowe rozwiązanie

Najkrótsza wysokość trójkąta, tj. wysokość o długości 60 cm , opuszczona jest na najdłuższy bok, czyli na przeciwprostokątną. Stąd przyprostokątne trójkąta, czyli pozostałe dwie wysokości, mają długości 65 cm i 156 cm .

$$P = \frac{156 \cdot 65}{2} = 5070 [\text{cm}^2]$$

Odpowiedź: Pole tego trójkąta jest równe 5070 cm^2 .

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Obliczy prawidłowo pole trójkąta o podanych wysokościach.

Zadanie 4 [0 – 1]

Uzasadnij, że poniższa równość jest prawdziwa.

$$1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + 2}}}} = 2 \frac{1}{21}$$

Przykładowe rozwiązanie

$$\begin{aligned} 1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + 2}}}} &= 1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{3}}}} = 1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{5}}} = 1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{6}{5}}} = \\ &= 1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{11}{5}}} = 1 + \frac{2}{1 + \frac{10}{11}} = 1 + \frac{2}{\frac{21}{11}} = 1 + \frac{22}{21} = 2 \frac{1}{21} \end{aligned}$$

Odpowiedź: Podana równość jest prawdziwa.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Wykona poprawne rachunki, które potwierdzą, że podana równość jest prawdziwa.

Zadanie 5 [0 – 2]

Agnieszka i Dorota mieszkają na dwóch krańcach Warszawy, jedna w Tarchominie, a druga na Ursynowie. Agnieszka postanowiła pojechać na rowerze do Doroty. Po przejechaniu części drogi okazało się, że odcinek, który już pokonała, ma się tak do pozostałej części drogi jak $2 : 3$. Gdyby Agnieszka przejechała jeszcze 9 km , to stosunek pokonanej drogi do pozostałej części wyniósłby $7 : 3$. Oblicz, w jakiej odległości od siebie mieszkają dziewczęta?

Przykładowe rozwiązanie

Niech $S = 5x$ będzie odległością pomiędzy domem Agnieszki i domem Doroty. Agnieszka najpierw pokonała drogę o długości $2x$. Gdyby przebyła jeszcze 9 km, to pokonałaby drogę $(2x + 9)$ km, zaś pozostałoby jej do przebycia $(3x - 9)$ km. Zatem

$$\begin{aligned}\frac{2x + 9}{3x - 9} &= \frac{7}{3} \\ 6x + 27 &= 21x - 63 \\ 15x &= 90 \\ x &= 6 \\ S &= 5 \cdot 6 = 30 \text{ [km]}\end{aligned}$$

Odpowiedź: Dziewczęta mieszkają w odległości 30 km od siebie.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie ułoży równanie prowadzące do rozwiązania zadania.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy, w jakiej odległości od siebie mieszkają dziewczęta (30 km).

Zadanie 6 [0 – 2]

Woda stanowi 0,9 masy świeżych grzybów. Ususzono 2,5 kg takich grzybów. W procesie ich suszenia wyparowało tylko $\frac{8}{9}$ wody w nich zawartej. Oblicz, ile ważyły te grzyby po ususzeniu.

Przykładowe rozwiązanie

x - masa świeżych grzybów

$0,9 \cdot 2,5 = 2,25$ [kg] masa wody w świeżych grzybach

$\frac{8}{9} \cdot 2,25 = 2$ [kg] masa wody, która wyparowała

$2,5 - 2 = 0,5$ [kg] masa grzybów po ususzeniu

Odpowiedź: Grzyby po ususzeniu ważyły 0,5 kg.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie obliczy, ile kilogramów wody wyparowało z grzybów w czasie suszenia.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy, ile ważyły grzyby po ususzeniu.

Zadanie 7 [0 – 3]

Dwa obszary leśne o łącznej powierzchni 120 ha zostały powiększone przez zalesienie przylegających do nich nieużytków rolnych. Po zalesieniu łączna powierzchnia tych obszarów jest równa 130 ha. Powierzchnia pierwszego obszaru leśnego wzrosła o 5%, a drugiego obszaru o 10%. Jaką powierzchnię miał każdy z tych obszarów przed zalesieniem nieużytków? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie

x - powierzchnia pierwszego obszaru przed zalesieniem

$(120 - x)$ - powierzchnia drugiego obszaru przed zalesieniem

$0,05x$ o tyle wzrosła powierzchnia pierwszego obszaru

$0,1(120 - x)$ o tyle wzrosła powierzchnia drugiego obszaru

$$0,05x + 0,1(120 - x) = 10$$

$$0,05x + 12 - 0,1x = 10$$

$$0,05x = 2$$

$$x = 40$$

$$120 - 40 = 80$$

Uwaga: Uczeń może zapisać powierzchnię pierwszego obszaru $1,05x$ i drugiego obszaru $1,1(120 - x)$ po zalesieniu i ułożyć równanie $1,05x + 1,1(120 - x) = 130$.

Odpowiedź: Pierwszy obszar przed zalesieniem miał powierzchnię 40 ha, a drugi 80 ha.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poprawnie określi za pomocą wyrażenia algebraicznego, o ile wzrosła powierzchnia drugiego obszaru.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Ułoży równanie opisujące, o ile łącznie wzrosła powierzchnia dwóch obszarów.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy powierzchnię obu obszarów przed zalesieniem.

Zadanie 8 [0 – 1]

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Wartość liczbową wyrażenia $5^{10}+5^{10}+5^{10}+5^{10}+5^{10}$ jest równa 5^{50} .	P	☒ F
Obwód trójkąta równobocznego o wysokości 6 jest równy $12\sqrt{3}$.	☒ P	F

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zaznaczy poprawnie dwie odpowiedzi.

Zadanie 9 [0 – 2]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.

- Kamil wydał $\frac{1}{4}$ swoich pieniędzy i jeszcze złotówkę. Po tych zakupach zostało mu 1 zł 25 gr. Ile pieniędzy Kamil miał na początku?
A. 1 zł 85 gr ☒ **B. 3 zł** C. 1 zł D. 4 zł 50 gr
- Pole kwadratowej działki o boku długości 700 m jest równe:
A. 0,049 km² B. 4900 m² C. 490 ha ☒ **D. 4900 a**
- Cenę biletu do kina obniżono o 20%. O ile procent trzeba podwyższyć tę nową cenę, aby cena biletu była taka jak na początku?
A. o 10% B. o 20% ☒ **C. o 25%** D. Nie wiadomo, bo nie znamy ceny początkowej.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zaznaczy dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Zaznaczy trzy poprawne odpowiedzi.

Zadanie 10 [0 – 1]

Karol pomnożył wszystkie liczby nieparzyste zawarte między 1 a 2018. Podaj, jaka jest cyfra jedności tego iloczynu. Odpowiedź uzasadnij.

Wiadomo, że mnożąc dowolną liczbę naturalną przez 5 otrzymamy iloczyn, którego cyfrą jedności jest 0 lub 5, przy czym cyfrę 0 otrzymamy tylko wtedy, gdy w iloczynie oprócz piątki wystąpi też dwójka. Ponieważ Karol pomnożył tylko liczby nieparzyste oraz wśród czynników była liczba 5, to ostatnią cyfrą tego iloczynu jest 5.

Odpowiedź: Cyfrą jedności tego iloczynu jest 5.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poda rozumowanie i poprawną odpowiedź.

Zadanie 11 [0 – 1]

Stary zegar spóźnia się 8 minut na dobę. Jest 22⁰⁰ i zegar ten wskazuje poprawną godzinę. Oblicz, o ile minut i w którą stronę (w przód czy w tył) trzeba przesunąć minutową wskazówkę zegara, aby następnego ranka o godzinie 7⁰⁰ zegar ten wskazał poprawną godzinę.

Przykładowe rozwiązanie

Od godziny 22⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ następnego ranka minie 9 godzin.

Skoro zegar spóźnia się 8 minut na dobę to w 9 godzin spóźni się 3 minuty. Zatem należy przesunąć minutową wskazówkę zegara w przód o 3 minuty.

Odpowiedź: Należy przesunąć minutową wskazówkę zegara w przód o 3 minuty.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Obliczy i poda poprawną odpowiedź.

Zadanie 12 [0 – 1]

Oblicz:
$$\frac{\frac{1}{16} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot (0,5)}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + (-0,75)^2 \cdot (1,7 - 3,2)} \cdot 31 + \sqrt{1\frac{9}{16}}$$

Przykładowe rozwiązanie

$$\frac{\frac{1}{16} - \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2}}{-\frac{1}{8} + \frac{9}{16} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)} \cdot 31 + \frac{5}{4} = \frac{\frac{1}{32}}{-\frac{1}{8} + \left(-\frac{27}{32}\right)} \cdot 31 + \frac{5}{4} = \frac{1}{32} \cdot \left(-\frac{32}{31}\right) \cdot 31 + \frac{5}{4} = -1 + \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$$

Odpowiedź: $\frac{1}{4}$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Obliczy poprawnie wartość wyrażenia.